2. Interpoláció Csebisev-gyökökön

2.1. Feladat

Tekintsük a korábban már vizsgált $f(x) = \sqrt{x}$ függvényt, amelyet ismét másodfokú polinommal szeretnénk interpolálni, viszont ezúttal nem feltétlenül az $1, 4, 9$ alappontokon. Hogyan válasszuk meg az interpoláció alappontjait, hogy az interpolációs polinom hibabecslése az $[1, 9]$ intervallumon a lehető legpontosabb legyen? Írjuk fel a hibabecslést!

A másodfokú interpoláció miatt *három* alappontra van szükség. Ahhoz, hogy a hiba minimális legyen, úgy kell választani őket, hogy a *harmadfokú* Csebisev-polinom gyökeit az $[1, 9]$ intervallumba transzformáljuk. T_3 gyökei:

$$x_0 = \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2},$$
$$x_1 = \cos\left(\frac{3\pi}{6}\right) = 0,$$
$$x_2 = \cos\left(\frac{5\pi}{6}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Tudjuk, hogy a

$$\varphi(x) = \frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2} \cdot x$$

transzformáció a $[-1, 1]$ intervallumot tetszőleges $[a, b]$ intervallumra képezi. Legyen most $[a, b] = [1, 9]$, ekkor

$$\varphi(x) = \frac{1+9}{2} + \frac{9-1}{2} \cdot x = 5 + 4x.$$

Ezután alkalmazzuk φ-t a kiszámított Csebisev gyökökre:

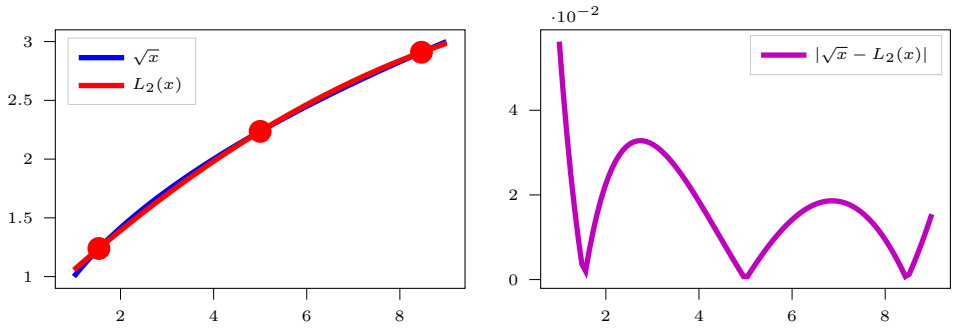
$$y_0 = \varphi(x_0) = 5 + 4 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 5 + 2\sqrt{3},$$
$$y_1 = \varphi(x_1) = 5,$$
$$y_2 = \varphi(x_2) = 5 - 4 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 5 - 2\sqrt{3}.$$

Most számítsuk ki az így kapott alappontokra felírt interpolációs polinom hibáját az

$$\|f - L_n\|_\infty \leq \frac{M_{n+1}}{(n+1)!} \cdot \frac{(b-a)^{n+1}}{2^{2n+1}}$$

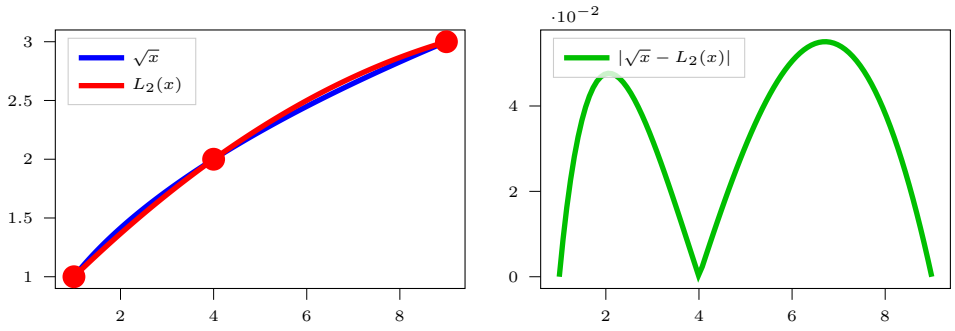
hibaformula alapján. Mivel esetünkben $(b-a) = (9-1) = 8$, $n = 2$, M_3-at pedig korábban már meghatároztuk, ezért:

$$\|f - L_2\|_\infty \leq \frac{3}{8} \cdot \frac{1}{3!} \cdot \frac{8^3}{2^5} = \frac{1}{16} \cdot 16 = 1.$$

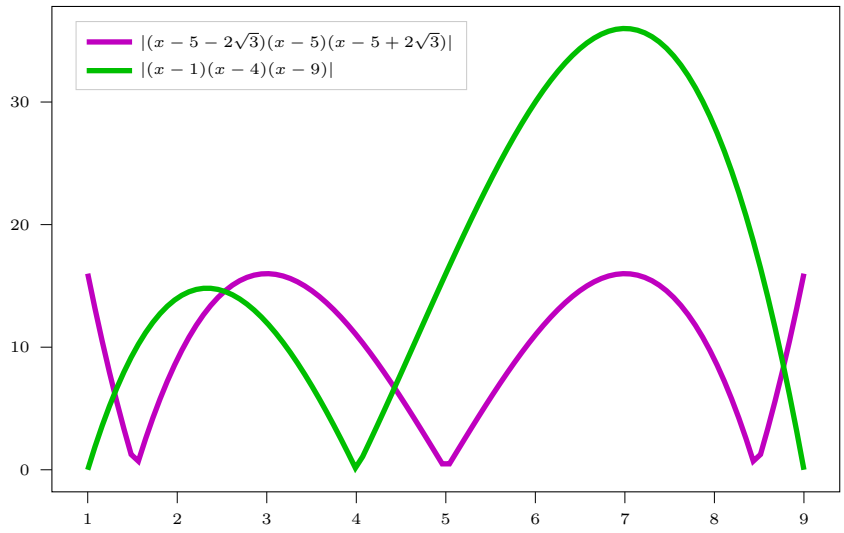


Érdemes észben tartani, hogy az $[a, b]$ intervallumra transzformált Csebisev gyökök a hibaformulában szereplő $\|\omega_n\|_\infty$ mennyiséget minimalizálják. Egyáltalán nem biztos, hogy a Csebisev gyökök megválasztásánál lesz az interpoláció $[a, b]$ intervallumon vett *pontos* hibája, azaz az $\|f - L_n\|_\infty$ mennyiség minimális! Az alappontok ilyen megválasztásával csak azt értük el, hogy a *hibabecslésünk* lett pontosabb.

Vegyük észre, hogy jelen példában az $x = 1$ esetén a transzformált Csebisev gyökökön interpoláló polinom hibája nagyobb, mint az $1, 4, 9$ alappontokon interpoláló polinom hibája a *teljes intervallumon*! Ez leolvasható az $1, 4, 9$ pontokon interpoláló polinom hibáját illusztráló ábráról is.



Ennek ellenére általában érdemes a Csebisev gyökökön interpolálnunk. Az alábbi ábráról leolvasható, hogy a Csebisev gyökök használata esetén ,,oszlik el a legjobban" az ,,alappontok helyzetéből származó" hiba a teljes intervallumon.



2.2. Feladat

Tekintsük az

$$f(x) := \cos(x)$$

függvényt a $[0, 4]$ intervallumon.

(a) Hogyan kell megválasztanunk az interpoláció alappontjait, ha *másodfokú* polinommal szeretnénk interpolálni f-et úgy, hogy a hibabecslés a $[0, 4]$ intervallumon a lehető legpontosabb legyen?

(b) Írjuk fel ekkor a hibabecslést!

(c) Hány Csebisev-gyököt használjunk az interpolációhoz, hogy az interpolációs polinom teljes intervallumon vett hibája kisebb legyen, mint 10^{-3}?

(a) A másodfokú interpolációhoz 3 alappontra van szükségünk. A hibabecslés akkor lesz a lehető legpontosabb a $[-1, 1]$-en, ha a negyedfokú Csebisev-polinom ($[-1, 1]$-beli) gyökeit használjuk a $[0, 4]$ intervallumra transzformálva. Korábban már meghatároztuk T_2 gyökeit, ezek

$$x_0 = \frac{\sqrt{3}}{2}, \qquad x_1 = 0, \qquad x_2 = -\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

A φ függvény pedig, amely a $[-1, 1]$-et a $[0, 4]$-re transzformálja a következő:

$$\varphi(x) = \frac{4+0}{2} + \frac{4-0}{2} \cdot x = 2 + 2x.$$

Alkalmazzuk φ-t a kiszámított Csebisev gyökökre:

$$\begin{aligned} y_0 &= \varphi(x_0) = 2 + 2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 2 + \sqrt{3}, \\ y_1 &= \varphi(x_1) = 2, \\ y_2 &= \varphi(x_2) = 2 - 2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 2 - \sqrt{3}. \end{aligned}$$

Ha alappontoknak az y_0, y_1, y_2 pontokat választjuk, a másodfokú interpolációs polinom hibabecslése a $[0, 4]$ intervallumon a lehető legpontosabb.

(b) Számítsuk ki az y_0, y_1, y_2 alappontokra felírt interpolációs polinom hibáját a $[0, 4]$ intervallumon:

$$\|f - L_2\|_\infty \leq \frac{M_3}{3!} \cdot \frac{(4-0)^3}{2^5} = \frac{M_3}{3!} \cdot 2 \cdot \frac{4^3}{2^6} = \frac{M_3}{3}.$$

A hiba kiszámításához tehát M_3-at kell meghatároznunk. Deriváljuk 3-szor az f függvényt:

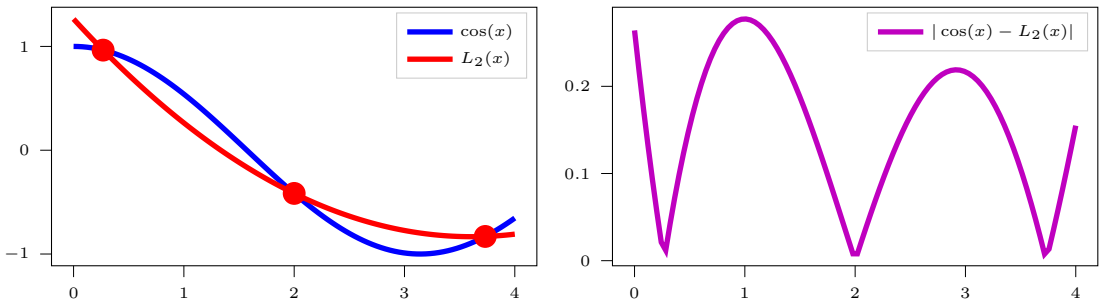
$$\begin{aligned} f(x) &= \cos(x), \\ f'(x) &= -\sin(x), \\ f''(x) &= -\cos(x), \\ f'''(x) &= \sin(x). \end{aligned}$$

Trigonometrikus függvényt kaptunk, melynek értékkészlete a $[-1, 1]$, ezért:

$$\forall x \in [0, 4] \quad : \quad |f'''(x)| = |\sin(x)| \leq 1 =: M_3$$

Visszaírva ezt a hibaformulába a következőt kapjuk:

$$\|f - L_2\|_\infty \leq \frac{M_3}{3} = \frac{1}{3}.$$



(c) Az előző feladatrész szerint három alappont nem elegendő, hogy elérjük a kívánt pontosságot. Nézzük, hány alappontot kell használnunk, hogy a az interpolációs polinom hibája 10^{-3} alá csökkenjen. Vegyük ehhez észre, hogy mivel $f(x) = \cos(x)$, minden deriváltja $\pm\sin(x)$ vagy $\pm\cos(x)$ alakú, ezért bármely derivált végtelen normája felülről becsülhető 1-gyel:

$$\forall m \in \mathbb{N}^+ \quad \forall x \in [0, 4] \quad : \quad |f^{(n)}(x)| \leq 1 =: M_n.$$

Vizsgáljuk a T_{n+1} polinom φ-vel transzformált gyökein érvényes hibaformulát:

$$\begin{aligned} \|f - L_n\|_\infty &\leq \frac{M_{n+1}}{(n+1)!} \cdot \frac{1}{2^n} \cdot \left(\frac{b-a}{2}\right)^{n+1} = \\ &= \frac{1}{(n+1)!} \cdot \frac{1}{2^n} \cdot \left(\frac{4-0}{2}\right)^{n+1} = \\ &= \frac{1}{(n+1)!} \cdot \frac{2^{n+1}}{2^n} = \frac{2}{(n+1)!}. \end{aligned}$$

A kívánt pontosság tehát akkor teljesül biztosan, ha

$$\|f - L_n\|_\infty \leq \frac{2}{(n+1)!} < 10^{-3}.$$

A jobb oldali egyenlőtlenségre koncentrálva:

$$\frac{2}{(n+1)!} < 10^{-3} \quad \Longleftrightarrow \quad 2000 < (n+1)! \quad \Longleftrightarrow \quad n \geq 6.$$

A T_7 transzformált gyökein interpoláló hatodfokú polinom és annak hibafüggvénye megtekinthető a következő ábrán.

